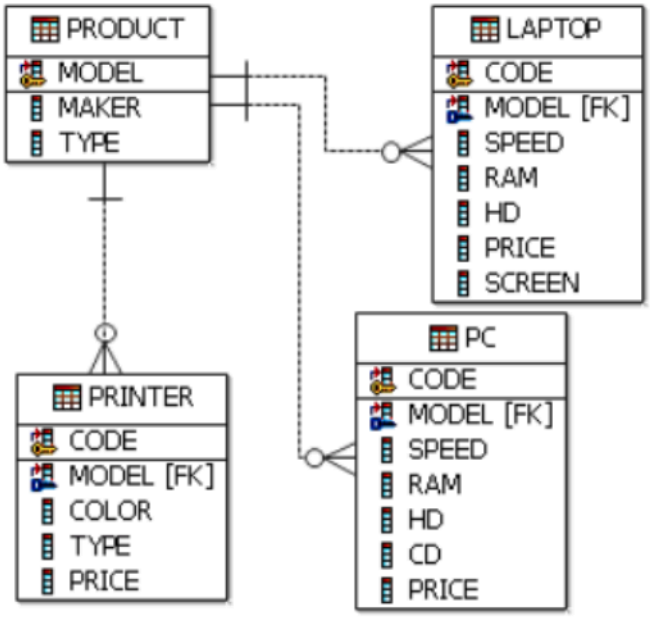
Задача 4. Дадена е базата от данни **PC**. В нея се съхранява информация за три вида продукти – персонални компютри, лаптопи и принтери.



Таблицата **Product** съдържа базова информация за всеки продукт:

- model — модел на продукта, първичен ключ
- maker — производител на продукта
- type — един от следните типове: 'PC', 'Laptop' или 'Printer'

Таблицата **PC** съдържа специфична информация за компютрите:

- code — уникален идентификатор на дадена компютърна конфигурация, първичен ключ
- model — модел на компютъра, външен ключ към **Product.model**. Може да имаме няколко различни компютърни конфигурации от един и същ модел, но с различни параметри
- speed — тактова честота на процесора в MHz
- ram — количество RAM памет в MB
- hd — размер на твърдия диск в GB
- cd — скорост на CD устройството
- price — цена на компютъра

Таблицата **Laptop** съдържа специфична информация за лаптопите. Атрибутите са аналогични на тези на **PC**, но липсва атрибутът **CD** и има атрибут за размера на екрана.

Таблицата **Printer** съдържа информация за принтерите:

- code, model, price — аналогични на едноименните атрибути в **PC**
- color — 'y' за цветен принтер, 'n' за черно-бял
- type — тип на принтера: 'Laser', 'Jet', 'Matrix'

Задача 1: Посочете заявката, която извежда кодовете и цените на всички лаптопи, чийто екран е с диагонал между 13 и 15 инча включително и за които съществува поне един персонален компютър със същото количество RAM памет:

а)
```
SELECT code, price FROM Laptop
WHERE screen BETWEEN 13 AND 15
    AND ram IN (SELECT ram
                FROM PC);
```

б)
```
SELECT code, price FROM Laptop
WHERE screen >= 13
    AND screen <= 15
    AND ram = (SELECT ram
                FROM PC);
```

в)
```
SELECT code, price FROM Laptop
WHERE screen BETWEEN 13 AND 15
HAVING COUNT(SELECT ram
             FROM PC) >= 1;
```

г)
```
SELECT code, price FROM Laptop
WHERE EXISTS (SELECT *
     FROM PC
     WHERE ram = L.ram)
```

Задача 2: За всеки производител да се изведе името и броят 15-инчови лаптопи. Ако даден производител няма никакви лаптопи или има, но нито един от тях не е 15-инчов, срещу името му да се изведе числото 0:

а)
```
SELECT maker, COUNT(screen = 15)
  FROM Product
  NATURAL JOIN Laptop
  GROUP BY maker;
```

б)
```
SELECT maker, COUNT(code) AS laptops
  FROM Product
  LEFT JOIN Laptop ON Product.model = Laptop.model
  HAVING screen = 15
  GROUP BY maker;
```

в)
```
SELECT maker, COUNT(code) FROM Laptop
  RIGHT JOIN Product
  ON Laptop.model = Product.model
     AND screen = 15
 GROUP BY maker;
```

г)
```
SELECT maker, COUNT(DISTINCT code)
  FROM Product
  LEFT OUTER JOIN Laptop
  ON Product.model = Laptop.model
  GROUP BY maker;
  HAVING screen = 15;
```